



PROBLÈME 1 ÉGALITÉ DE PARTIES ENTIÈRES

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que :

$$\left\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \sqrt{n+3} \right\rfloor = \left\lfloor \sqrt{16n+20} \right\rfloor$$

PROBLÈME 2 LES INTERVALLES OUVERTS DE $\mathbb{R}$ SONT CONNEXES

On rappelle que I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ si pour tout $x \in I$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que :

$$]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset I$$

Plus généralement, un sous-ensemble A de $\mathbb{R}$ vérifiant la propriété :

$$\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0,]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A$$

est dit ouvert.
Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. On veut montrer qu’il n’existe pas de sous-ensembles ouverts non vides A et B de $\mathbb{R}$ tels que $I = A \cup B$ et $A \cap B = \emptyset$ (autrement dit tels que $\{A, B\}$ soit une partition de I). Une partie de $\mathbb{R}$ vérifiant cette propriété est dite connexe.
Pour cela, on va supposer que de tels sous-ensembles A et B existent pour aboutir à une contradiction. On considère alors $a \in A$ et $b \in B$ et l’ensemble :

$$E = \{t \in [0, 1] / a + t(b - a) \in A\}$$

- 1) Montrer que E admet une borne supérieure que l’on notera T .
- 2) Montrer (en utilisant le fait que A est ouvert) que $a + T(b - a) \notin A$.
- 3) En déduire que $a + T(b - a) \in B$.
- 4) Contredire le fait que T est la borne supérieure de E et conclure.